

La empresa de grabación musical Deutsche Grammophon fue fundada en el año 1898 por Emil Berliner quien, nacido en Alemania, emigró a USA en 1870. Después de haber pasado por la compañía Bell, Berliner se autodefinió como "investigador privado" e inició trabajos sobre la grabación de sonido.

Al cabo de cuatro años patentó lo que bautizó como "gramófono", un aparato que registraba sonido sobre discos planos, a diferencia del fonógrafo inventado por Edison, que lo hacía sobre un cilindro.

En USA fundó la Berliner Gramophone Company en 1895. Luego en Londres la Gramophone Company y finalmente, como ya señalamos, la filial alemana Deutsche Grammophon.

Para que su aparato fuera algo más que un mero juguete -como tal se vendía en sus comienzos- debió invertir sumas cada vez más grandes, a la búsqueda de solución de problemas tecnológicos por entonces complicados, como por ejemplo lograr que la bandeja giratoria lo hiciera a velocidad constante. Uno de sus asociados, el ingeniero Eldridge Johnson resolvió este asunto utilizando un motor a resorte de reloj para hacer rotar el disco.

La mejora de su aparato planteó nuevas cuestiones, como por ejemplo de cuál era la mejor velocidad de rotación. El problema se resolvió definitivamente hacia 1930 y así nació el *longplay*, un disco de 30 cm de radio, cuyo material era el vinilo y que giraba a 33 1/3 rpm requiriendo púas muy pequeñas (del orden de $25\mu\text{m} = 25 \times 10^{-6} \text{ m}$) de materiales los más duros posibles.

Ya en los primeros años del siglo 20 la nueva tecnología de Berliner había reemplazado casi completamente a los cilindros del fonógrafo de Edison y la compañía producía hacia 1930 varios millones de discos por año.

Químicos e ingenieros se ocupaban por entonces de mejorar la calidad del vinilo, tratando de que los discos de este compuesto orgánico fueran cada vez más livianos y resistentes. Se trabajaba también sobre el sistema de impresión para lograr una superficie cada vez más perfecta evitando rugosidades.

Se fue aumentando el rango de frecuencias que el disco podía reproducir pasándose hacia 1930 del considerado acústico, de 168-2000 Hz, al de 100-5000 Hz. En 1952 se implementó la ecualización para reducir la amplitud de las bajas frecuencias y aumentar la de las altas; en 1958 se logró grabar en dos canales (el tan honrado sonido estereofónico) y en la década de 1970 se llegó a al sistema cuadrafónico, es decir, a la grabación en cuatro canales simultáneamente.

En cuanto a las púas, se evolucionó hasta fabricarlas con zafiro y diamante

e instalarlas en un "brazo de lectura" cada vez más complicado, cuya misión era la de convertir la energía de vibración mecánica en una señal eléctrica, que luego era amplificada para ser finalmente transformada en sonido en los parlantes. Ya en 1925 se usaban materiales piezoeléctricos y en la década de 1950, se pasó a sistemas magnéticos que mejoraban la fidelidad. Hubo interminables debates tecnológicos para decidir si era mejor que se moviera el magneto o que lo hiciera la bobina.

El relato anterior sobre la historia de la grabación de música en discos describe parte de los difíciles problemas que inventores primero, técnicos luego y finalmente ingenieros, físicos y químicos "aplicados" enfrentaron y resolvieron¹.

Para concretar estos avances se invirtieron fondos muy importantes y esto fue acompañado por aún más importantes ganancias de las compañías que se creaban, unían, dividían al azar de sus balances: la Deutsche Grammophon se unió primero con la empresa Victor (la del perrito); fue comprada luego por la Siemens, antes de concluir la segunda guerra mundial. Como resultado de la rendición alemana pasó a manos de la británica EMI; pero la holandesa Phillips tomó el control de EMI. De Phillips pasó a ser una filial de la canadiense Seagram y hoy pertenece al conglomerado francés Vivendi.

Concluyo este relato convencido de que cada uno de los problemas enumerados fue comprendido por la gran mayoría de la audiencia, más allá de tecnicismo lo haya podido oscurecer. Estoy seguro que pudo verse cuáles eran los problemas y cuáles sus soluciones.

Ahora haré un relato paralelo, que cubre un período parecido, pero que corresponde a un área completamente diferente, ya que pertenece a la física básica y no a la tecnología. El relato comienza en 1917 pero para iniciarlo saltaré primero al año de mi nacimiento, para luego retroceder.

Charles Townes, un físico experimental norteamericano llevaba en 1947 catorce años trabajando en una famosa empresa privada, la de los Laborato-

¹Vale la pena discutir en clase las definiciones que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de las siguientes palabras: **inventor**: 1. adj. Que inventa. U. t. c. s. **inventar**: 1. tr. Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. **invento** (Del lat. *inventum*): 2. Cosa inventada. **descubrir** (Del lat. *discooperire*): 1. tr. Manifestar, hacer patente. 2. tr. Destapar lo que est tapado o cubierto. 3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. **investigar**: (Del lat. *investigare*). 1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo. 2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.

rios Bell. Casualmente la misma en que trabajaba Berliner antes de fundar la Deutsche Gramophone. En particular, durante la segunda guerra mundial Townes se ocupó de diseñar sistemas de radar para bombardeos aéreos.

En 1948 cambió su cargo por uno académico, en la prestigiosa universidad de Columbia. Allí, además de dar clases, inició investigaciones sobre la interacción entre microondas y moléculas, que continuó luego en otras universidades e institutos académicos (quiero decir, no en empresas con fines de lucro como la empresa Bell o la Deutsche Gramophon).

Estos trabajos lo llevaron en 1958 a mostrar la posibilidad experimental de amplificar luz por emisión estimulada de fotones. Es decir, iluminar un material con un haz de luz adecuado y tener como resultado que el material emita de manera amplificada luz.

Estos trabajos le valieron, en 1964, el premio Nobel de Física y son la base de un aparato del que seguramente todos los presentes escucharon hablar: el láser.

Por sus descubrimientos, Townes compartió el premio con otros dos físicos que también trabajaban en instituciones académicas: los soviéticos Nicolay Basov, de la Universidad de Moscú y Aleksandr Prokhorov, del Instituto Lebedev de Moscú. Ninguno de los tres llegó a los resultados que merecieron un premio Nobel buscando obtener resultados ligados cuestión práctica alguna.

A partir de los trabajos de estos tres físicos, otros colegas que sí trabajaban en una empresa con fines de lucro (que pertenece hoy a la General Motors y la Boeing) pudieron construir los primeros láseres en 1960. Salvo para los especialistas, aún se trataba de curiosidades experimentales que ocupaban mucho espacio y no tenían aplicación alguna.

Todos conocemos hoy el rol que tienen hoy los láseres en nuestra vida cotidiana, desde la cirugía a las comunicaciones, desde la industria a la investigación pura. En cuanto al punto de vista económico, la industria del láser se ha vuelto una de las que los economistas designan a veces como “industrias multibillonarias”.

Ahora bien, la idea clave para el funcionamiento del láser no provino de ninguno de los investigadores mencionados hasta aquí, que podrían ser calificados de físicos experimentales unos, tecnólogos otros.

La idea se remonta al año 1917, cuando un físico teórico que por entonces trabajaba, también con un cargo académico, el de profesor, en la Universidad de Berlin, resolvió un problema puramente académico que había surgido de sus casi bizantinas elucubraciones sobre la mecánica cuántica y los fotones,

las criaturas que había propuesto en 1905, que le valieron un premio Nobel.

Se trata de Albert Einstein que en una publicación de 1917 introdujo el concepto de emisión estimulada de radiación que está en el origen del laser. Einstein mismo se encargó de aclarar que no lo motivó ninguna razón práctica sino la de comprender la dinámica cuántica de electrones y fotones. Por supuesto, no registró patente alguna. Y no fue porque despreciara las actividades que llevaran al patentamiento de un aparato o idea.

De hecho, Einstein ideó junto a su estudiante Léo Szilárd una “heladera de absorción” sin partes móviles que solo requería una fuente de calor. La patentó en USA en noviembre de 1930 (U.S. Patent 1.781.541). Einstein y Scilárd estaban motivados por noticias aparecidas en diarios de la época sobre una familia berlinesa muerta por gases tóxicos que escaparon a las selladuras de una heladera. La invención fue en realidad de Szilárd y Einstein abásicamente actuó como consultante, por experiencia como empleado de una oficina de patentes y dando credibilidad por el prestigio de su nombre. El patentamiento se extendió a otros países (hubo 45 patentes relacionadas) pero la heladera no fue construida con fines comerciales ya que las patentes fueron comprada por la comañía sueca Electrolux, para proteger su tecnología de refrigeración frente a posibles competencias.

Pero volvamos al trabajo académico de Einstein que estuvo en el origen del láser. En él utilizó la mecánica cuántica para entender la relación entre la luz y la materia para mostrar que los átomos podían emitir más fácilmente luz si eran estimulados iluminándolos con luz de ciertas longitudes de onda.

Pasaron luego más de 30 años hasta que Townes mostrara la factibilidad de construir un aparato que aprovechara el fenómeno descubierto de manera teórica por Einstein en 1917. Y luego otros 30 para que el láser tuviera su primera aplicación masiva en un aparato de lectura , el de la lectura de códigos de barra, en 1972.

Sus usos se fueron extendiendo rápidamente. Se lo comenzó a utilizar en medicina para cauterizar, hacer ciriugía de ojos, romper cálculos renales. En la industria para cortar metales o soldarlos. En material bélico para marcar blancos y guiar misiles. También se volvió un útil fundamental en impresoras rápidas, termómetros, hologramas.

Y por supuesto, a partir de 1982 en la reproducción de música, donde en poco tiempo lo que hoy llamamos disco compacto, reemplazó al disco “de pasta” o de vinilo, del que hablé al comenzar, que reinaba en el mercado desde hacía más de medio siglo.

Cincuenta y cinco años pasaron entonces desde el trabajo puramente académico de Einstein a una aplicación que puso fin, en poco tiempo, al reinado de la grabación convencional y sus millonarios negocios. Tras otros 25 años el disco compacto comenzó a ser desplazado en la reproducción de música por aparatos numéricos portátiles del tipo mp3, mp4, pero esa es otra historia.

En comparación con la explicación del principio y problemas de funcionamiento de un gramófono, poco pude decir sobre el laser. .

Esto se debe a que no se puede, sin conocimientos de la electrodinámica cuántica, entrar en detalle en los fenómenos fundamentales que predijo Einstein en 1917. Para comprender las ideas básicas, hay que estar familiarizado con conceptos de la mecánica y el electromagnetismo clásicos primero, cuánticos luego, que enseñamos a nuestros alumnos en materias de grado y posgrado del doctorado en física.

Este es uno de los principales problemas que enfrentamos al querer describir cualquiera de los trabajos actuales por los que reclamamos incansablemente fondos: la dificultad de transmitir de manera mínimamente comprensible de qué se trata el problema académico a resolver. A ello se agrega además, la imposibilidad de prever sus posibles utilidades.

Ligado a esto vale la pena recordar el reciente intento de un astrofísico francés, para explicar en una breve carta al por entonces presidente de Francia, un abogado, porqué necesita y exige más fondos para sus trabajos sobre relatividad general.

La carta fue publicada en noviembre de 2007 en el diario Le Monde bajo el título de: Sans théorie de la relativité, pas de GPS (Sin teoría de la relatividad no hay GPS). Según su autor, al día de hoy no ha recibido más que un acuse de recibo del ministerio que se encarga de la ciencia en Francia.

La teoría de la relatividad a la que se refiere el autor, Cédric Foellmi, en el título de su carta, no es solamente la que suele mencionarse habitualmente al hablar de los trabajos de Einstein de 1905 y que los físicos designamos como “relatividad restringida”. También incluye la “relatividad general” que incorpora la relatividad a la gravitación de Newton. Fue desarrollada por Einstein entre 1907 y 1915.

En cuanto a la sigla GPS, se trata del acrónimo de la designación inglesa del sistema de posicionamiento global por satélite.

El sistema GPS ha tenido un enorme desarrollo comercial en numerosos dominios: navegación marítima y en rutas, localización de vehículos, y per-

sonas, etc. En ámbitos científicos se lo utiliza en la transferencia de tiempos entre relojes atómicos, estudio de la atmósfera, etc.

La relatividad restringida y la relatividad general intervienen en el funcionamiento del GPS de manera fundamental. La primera establece que el tiempo no transcurre de la misma manera en el sistema de referencia del satélite que en el del receptor, porque el primero se mueve a una gran velocidad respecto del segundo. La segunda explica que siendo la fuerza de gravedad más débil a la altura de los satélites que al nivel del suelo, el transcurrir del tiempo es más rápido en ellos que en tierra. El sistema tiene en cuenta estos dos efectos relativistas en la sincronización de relojes de los satélites y del receptor.

La relatividad general predice que el tic-tac de los relojes en los satélites GPS adelanta 46 microsegundos respecto del los de la Tierra. Por su lado, la relatividad especial establece un atraso de 7 microsegundos por día. El efecto total da entonces una discrepancia de unos 39 microsegundos por día, lo que corresponde a 4.5 partes en 10.000 millones. La frecuencia de las señales que emiten los satélites sería entonces ligeramente menor y por eso debe compensarse esto teniendo en cuenta esta diferencia. ¡Por más que estas cifras parezcan ínfimas, un error de un millionésimo de segundo provocaría un error de 300 metros sobre la posición a determinar!

En su carta al presidente Sarkozy el astrofísico francés explica que su trabajo consiste en observar las estrellas. Y su especialidad es el estudio de las que se vuelven agujeros negros. Textualmente le señala: "Asombroso, no? Y muy francamente, usted no imagina a qué punto usted tiene necesidad de mí, señor presidente .

Usted debe haber ya usado un dispositivo GPS. Y sin embargo hay un ingrediente esencial en el GPS que proviene directamente de la investigación fundamental que se llama relatividad general... Es así de simple: sin relatividad general no hay GPS... [Nosotros] utilizamos el Universo y las estrellas como laboratorio. La relatividad sirve fundamentalmente para hacer modelos del Universo y de los agujeros negros², objetos que solo la relatividad permite comprender.

La relatividad general no fue construida por ingenieros ni físicos que buscaban diseñar dispositivos GPS. La construyeron los físicos tratando de hacer

²Un agujero negro es un objeto muy masivo en el que el campo gravitacional es tan intenso que impide que escape toda forma de materia o de radiación. Tales objetos no emiten entonces luz y por ello se los llama negros.

modelos del Universo y de los agujeros negros. Son esos modelos los que llevaron al GPS.

Los físicos y astrónomos querían comprender el Universo y las estrellas y en su camino, ensancharon el terreno de trabajo de los ingenieros. Esto no puede suceder a la inversa.”

En su carta al presidente de Francia, el científico termina advirtiendo que él no trabajará nunca en la empresa de petróleo Total o para fabricar un dispositivo que supere al GPS. Trabaja encarnizadamente para ir más allá que Albert Einstein. Obviamente, no menosprecia a físicos aplicados, ingenieros y tecnólogos. Simplemente su trabajo apunta a otros problemas y a otras cuestiones.

Insistamos para concluir algo que ya mencionamos al iniciar este curso. El matemático turcomano Apollonius de Perga construyó hace más de 2200, solo guiado por un ideal de belleza, una curva a la que llamó elipse. Hubo de pasar 19 siglos para que el alemán Kepler primero, el inglés Newton después, dieran a la elipse un rol central, al utilizarla para describir el movimiento de los objetos celestes. Los satélites que transmiten algunas de las llamadas que llegan a nuestros teléfonos celulares describen también órbitas elípticas como las que soñó Apollonius y utilizaron Kepler y Newton.